Процесс: Сбор мёда.
Белые комментарии - пояснения по системе.
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы.

Для каждого датчика задаются пороговые значения (температура, влажность и вес).
Выход за границы (пороги) считается аномалией => создаётся Событие в улье и Уведомление для пользователя.

Автоматизация процесса (AS-IS → TO-BE)

AS-IS (Ручной процесс):
Пчеловод обходит пасеку → открывает ульи → осматривает рамки → на глаз оценивает количество мёда → принимает решение о сборе → собирает мёд.

TO-BE (Автоматизированный процесс):
Датчик веса фиксирует вес улья → Система сравнивает данные с выставленным порогом → Выявляет превышение веса в улье (накопился мёд) → → Система создает событие → Система отправляет уведомление с указанием улья → Пчеловод получает уведомление → идет к нужному улью → → собирает мёд (ручная задача) → отмечает событие как решенное в системе (или система сама обновляет статус в улье).

Процессный пул.
Имя пула = имя процесса.
Внутри пула - дорожки, разделённые в зависимости от того, кто выполняет действие (должности, подразделения).

Пул "чёрный ящик".
Отдельный внешний участник: получатель уведомления (пользователь) - через почтовый сервис.
Как работает сервис, мы не знаем.

Почтовый сервис

Уведомление

Сбор мёда

Система

Начальное событие-условие: запуск процесса происходит при выполнении заданного условия.

Датчик веса в улье показывает, что вес улья больше заданного порога => в улье есть мёд.

Данные с датчика веса превысили порог

Поток управления: сплошная стрелка внутри одного пула задаёт порядок выполнения действий.

Задача-вызов сервиса (метка "шестерёнка"): автоматическое действие, выполняемое системой без участия пользователя.

Создаётся Событие, содержащее тип аномалии, ссылку на SensorReading и код события.
Новое событие имеет статус "Действующее". Статус не изменится, пока Пчеловод его не отработает и не пометит как решённое, или новые данные с датчика не покажут что ситуация в улье снова в пределах нормы.

Создать событие

Ассоциация данных: стрелка к объекту = запись, стрелка от объекта = чтение.

Объект данных: локальная переменная процесса.

Событие

Задача-отправка сообщения (закрашенный конверт): отправка сообщения внешнему участнику.

Хранилище данных: персистентное хранилище, доступное процессу.

Сформировать и отправить уведомление

Лог событий

Журнал, который хранит в себе все события в ульях: как завершённые, так и действующие (статус события).

Статус события меняется на "Завершённое".

Отметить это событие завершённым

Событие завершено

Конечное событие: завершает один маршрут процесса.

Промежуточное событие-сообщение: передаёт сообщение внешнему участнику.

Отправить уведомление

Поток сообщений: пунктирная незакрашенная стрелка с окружностью в начале, может пролегать только между пулами.

Уведомление

Уведомление

Уведомление содержит тип датчика, улей, значение, время и важность события.

Пчеловод

Промежуточное событие-сообщение: получение сообщения пользователем (Пчеловодом) через почтовый сервис.

Получить уведомление

Задача пользователя (метка "человечек"): действие, выполняемое человеком вручную через интерфейс (ИТ) системы, с непосредственным участием пользователя.

Ознакомиться с уведомлением

Почему отмечено Пользовательской задачей:
Пчеловод взаимодействует с интерфейсом (даже если это внешний почтовый клиент, а не наша система) - он открывает письмо, кликает по нему мышкой, читает текст - это работа с информационной системой.

Собрать мёд в указанном в уведомлении улье

Ручная задача (метка "рука"): действие, выполняемое человеком вручную в реальном мире, вне интерфейса системы (система лишь ожидает факта его выполнения).

Да

Нет

Пчеловод решил собрать мёд?

Исключающая развилка «или/или» - ромб без значка: активируется только один исходящий поток.

Пчеловод ничего не сделал

Пользователь ничего не предпринял, событие остаётся действующим (пока он не предпримет что-то или до новых данных в пределах нормы).

Да

Нет

Пчеловод решил отметить событие как решённое?

Отметить событие в системе как решённое

Пчеловод собрал мёд, но не отметил в системе

Событие будет оставаться действующим до обновления данных с датчика веса - придут данные, которые в пределах порогов и статус события поменяется на Устаревшее (для этого данные должны прийти в пределах нормы некоторое количество раз).